

2026 春季高数 A 班高研班·第二次作业

知识范围：向量代数 & 平面与直线

【基础】

1. 已知向量 $\overrightarrow{AB}$ 的始点 $A(4, 0, 5)$, $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{14}$, $\overrightarrow{AB}$ 的方向余弦为

$$\left(\frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{-2}{\sqrt{14}}\right)$$

则 B 的坐标为 ()。

- (A) (10, -2, 1)
- (B) (-10, -2, 1)
- (C) (10, 2, 1)
- (D) (10, -2, -1)

【强化】

2. 两条平行直线 $L_1: \begin{cases} x = 1 + t, \\ y = -1 + 2t, \\ z = t \end{cases}$ 与 $L_2: \begin{cases} x = 2 + t, \\ y = -1 + 2t, \\ z = 1 + t \end{cases}$ 之间的距离为 ()。

- (A) $2/3$
- (B) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
- (C) 1
- (D) 2

【强化】

3. 设一平面经过原点及点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 求此平面方程。

【提升】

4. 已知直线 $L_1: \begin{cases} x + y = 0 \\ 2y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 和直线 $L_2: \begin{cases} x = 1 - t, \\ y = -1 + 2t, \\ z = 1 + t \end{cases}$, 求过直线 L_1 和 L_2 的平面方程。

【提升】

5. 与两直线 $L_1: \begin{cases} x = 1, \\ y = -1 + t, \\ z = 2 + t \end{cases}$ 及 $L_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行, 且过原点的平面方程。